

Solver ipersonico a due temperature — Relazione completa

Estensione di OpenFOAM-13 per flussi ipersonici reagenti in non-equilibrio termochimico, accoppiata a Mutation++.

Questo documento racconta l'intero progetto: la fisica, l'architettura del codice, il percorso di sviluppo milestone per milestone, la validazione contro i due paper di riferimento e l'analisi di performance. È pensato per essere letto da solo, senza guardare il codice.

In una riga: un solver OpenFOAM che risolve le Navier-Stokes compressibili con **due temperature** (traslazionale-rotazionale T e vibro-elettronica T_{ve}) e **chimica a velocità finita**, validato dal punto 0D fino a due casi 2D del paper (cono Mach 11.3 e cilindro Mach 20 reagente), più un'analisi di **strong scaling MPI**.

Indice

1. Obiettivo e contesto
 2. La fisica: il modello a due temperature
 3. Architettura del codice
 4. Il percorso: le milestone
 5. Validazione: risultati vs paper
 6. Performance HPC
 7. Confronto con l'altro gruppo
 8. Lezioni e trappole
 9. Come si compila e si gira
 10. Limiti noti e sviluppi futuri
 11. Mappa dei file
-

1. Obiettivo e contesto

Il problema fisico

Nei flussi ipersonici (rientro atmosferico, cruise ipersonico, scramjet) un'onda d'urto forte converte gran parte dell'energia cinetica in energia interna: le temperature dietro l'urto arrivano a decine di migliaia di kelvin. In queste condizioni **cade l'ipotesi di equilibrio termico locale** su cui è costruita la maggior parte dei solver CFD:

- i modi di energia interna delle molecole (traslazione, rotazione, **vibrazione**, elettronici) non si eccitano tutti allo stesso ritmo;
- vibrazione ed elettronici rilassano **molto più lentamente** di traslazione e rotazione, creando uno stato di **non-equilibrio termico**;
- le reazioni chimiche (dissociazione) sono governate da queste temperature e a loro volta le modificano.

Un modello a **singola temperatura** in questo regime sbaglia le proprietà termodinamiche, l'accoppiamento con la chimica e — cosa pratica — la stabilità numerica.

La risposta: il modello a due temperature

Il compromesso standard (Park) è tenere **due** temperature:

- T (o T_{tr}): **traslazionale-rotazionale**, governa pressione, densità, quantità di moto;

- Tve: **vibro-elettronica**, governa l'eccitazione ritardata dei modi interni e il loro accoppiamento con la chimica.

Lo scambio di energia fra i due serbatoi è modellato con termini di rilassamento (Landau-Teller per il V-T). È l'estensione minima dei modelli a singola temperatura capace di catturare il non-equilibrio dominante, ed è compatibile con i solver a volumi finiti segregati come OpenFOAM.

I due paper di riferimento

Il progetto replica e valida contro **Casseau et al.**, la coppia di paper che introduce il solver open-source hy2Foam:

- **Part One** (*Aerospace* 2016, 3, 34) — analisi **0D**: heat bath in non-equilibrio, rilassamento V-T e chimica.
- **Part Two** (*Aerospace* 2016, 3, 45) — analisi **multi-dimensionale**: cono smussato a Mach 11.3 (§3.1) e cilindro a Mach 20 reagente (§3.2).

Cosa è stato costruito

Un solver OpenFOAM-13 completo, con classi termodinamiche e di trasporto custom e un bridge verso Mutation++, validato lungo tutta la catena **0D → 1D → 2D** su entrambi i casi del Part Two, più la conduzione vibrazionale e un'analisi di scaling MPI. Nove milestone in tutto.

2. La fisica: il modello a due temperature

Le variabili risolte

Il solver trasporta, per ogni cella:

- densità ρ , quantità di moto $\rho \cdot U$, energia totale;
- frazioni di massa delle specie Y_i (con sorgenti chimiche);
- l'**energia vibro-elettronica specifica** e_{ve} [J/kg], con la sua equazione di trasporto dedicata.

Le due temperature si **decodificano** dall'energia (vedi sotto).

Rilassamento V-T (Landau-Teller)

L'energia fluisce dal serbatoio traslazionale a quello vibrazionale con un tempo caratteristico τ_{VT} (dipendente da T e composizione, fornito da Mutation++). In forma di sorgente per l'equazione di e_{ve} :

$$\text{sorgente V-T} = \rho \cdot (e_{veEq} - e_{ve}) / \tau_{VT}$$

dove $e_{veEq} = e_{ve}(T)$ è l'energia vibrazionale che si avrebbe all'equilibrio con la temperatura traslazionale. Il termine è semi-implicito (parte in e_{veEq} , parte implicita $-Sp(\rho/\tau_{VT}, e_{ve})$) per stabilità.

Chimica a velocità finita, a due temperature

La dissociazione (es. $N_2 + M \rightarrow 2N + M$) è governata da velocità di reazione che dipendono **da entrambe** le temperature (modello Park: temperatura di controllo $T_f = T^q \cdot T_{ve}^{(1-q)}$). Mutation++ fornisce per cella:

- le velocità nette di produzione ω_i di ogni specie → termini sorgente nelle equazioni Y_i ;

- il calore di reazione $Q_{\text{dot}} = -\sum h_{f,i} \cdot \dot{\omega}_i \rightarrow$ nell'equazione dell'energia totale;
- l'accoppiamento chimica-vibrazione $Q_{\text{cv}} = \sum e_{\text{ve},i} \cdot \dot{\omega}_i$ (Candler: dissociazione preferenziale) $\rightarrow$ nell'equazione di eve.

Nota sul q di Park. La Mutation++ vendorizzata ha $q = 0.5$ hard-coded ($T_f = \sqrt{(T \cdot T_{\text{ve}})}$), mentre il paper usa $q = 0.7$. La differenza è $\sim 3\%$ nel transitorio OD (verificato in M2): trascurabile, e documentata.

La formulazione conservativa (il cuore del solver)

La scelta chiave (adottata in M3) è **non** trasportare T e T_{ve} direttamente, ma l'energia sul **datum di Mutation++**:

$$e = e_{\text{tr}}(T) + e_{\text{ve}}(T_{\text{ve}}) \quad (\text{energie di formazione escluse})$$

Le due temperature si ricavano per **decode** cella per cella con Newton:

1. T_{ve} da eve (invertendo $e_{\text{ve}}(T_{\text{ve}}) = \text{eve}$);
2. T da $e - \text{eve}$ (invertendo $e_{\text{tr}}(T)$, lineare per un modello RRHO).

Questo garantisce la **conservazione stretta dell'energia totale**: il travaso V-T è interno a e e agisce solo attraverso il decode. Non serve alcun termine V-T esplicito nell'equazione dell'energia principale (bug latente della prima versione, corretto in M3).

Conduzione dei due modi

Ogni modo conduce calore con la propria conduttività:

- l'energia totale conduce con $\text{div}q(e)$ (modello `unityLewisFourier`, che usa la conduttività di miscela);
- il pool vibro-elettronico conduce con la sua κ_{ve} . Con l'**Eucken modificata** $\kappa_{\text{ve}} = \mu \cdot c_{v,\text{ve}}$, e poiché $\nabla \text{eve} = c_{v,\text{ve}} \cdot \nabla T_{\text{ve}}$ puntualmente, la conduzione vibrazionale è **esattamente** $\nabla \cdot (\mu \cdot \nabla \text{eve}) = \text{laplacian}(\mu, \text{eve})$. Questo termine è stato aggiunto in M8 (rimandato da M3).

3. Architettura del codice

Le fondamenta

- **OpenFOAM-13** — infrastruttura FVM, trasporto, discretizzazione.
- **Mutation++** (vendorizzata in `thirdParty/`, gitignorata) — backend termochimico: energie interne, calori specifici, integrali di collisione, velocità di reazione a due temperature. Approccio “detached”: il core di OpenFOAM resta intatto, l'estensione è una libreria user-side collegata dinamicamente.

Le classi custom

Classe	Ruolo
<code>rrhoThermo</code> (RRHO)	termodinamica Rigid-Rotor Harmonic-Oscillator, derivata dal JANAF standard ma estesa all'alta temperatura / non-equilibrio

Classe	Ruolo
HighEnthalpyMulticomponentThermo	il bridge : introduce il campo Tve, gestisce l'accoppiamento OpenFOAM ↔ Mutation++ cella per cella, override del datum a parete (he)
blottnerTransport	viscosità di Blottner $\mu = 0.1 \cdot \exp((A \cdot \ln T + B) \cdot \ln T + C) + \kappa$ Eucken (il modello di trasporto del paper); aggiunta in M6
shockThermo (modulo solver)	il solver vero, derivato da shockFluid (famiglia rhoCentralFoam): flusso di Kurganov, ricostruzione MUSCL, local time-stepping (LTS) verso lo stazionario

Il bridge per cella

Il cuore dell'accoppiamento: per ogni cella, HighEnthalpyMulticomponentThermo estrae lo stato locale, interroga Mutation++, e immagazzina i risultati in campi (eveEq, tauVT, mutR_<specie>, mutQdot, mutQcv) che il solver usa come sorgenti. In parallelo MPI: **una Mutation::Mixture per rank** (verificato: seriale vs parallelo identici a $1e-5$).

Niente type table statiche: dynamicCode

Una scoperta architetturale che ha semplificato molto (M6/M8): il thermo dei casi è **compilato al volo** da OpenFOAM (dynamicCode). Per aggiungere un modello di trasporto (blottner) o una termodinamica (rrho) **non** servono type table statiche: basta l'header nell'lnInclude e il nome nella whitelist etc/codeTemplates/dynamicCode/fluidMulticomponentThermo (la cache in ~/.openFOAM/13 viene ricopiata al source di etc/bashrc).

4. Il percorso: le milestone

Nove milestone, ciascuna su un branch dedicato, documentate in explanations/milestone-N-*.md. Le prime otto sono la **validazione fisica** obbligatoria del paper; la nona è **performance** (rifinitura).

M1 — Rilassamento V-T nel solver (0D)

Prima estensione: un'equazione conservativa per eve nel solver, con rilassamento Landau-Teller semi-implicito. Tve ricavata da eve con Newton (senza setState). Validato sul heat bath 0D vs Test-N2: errore massimo **0.03% su Ttr**, **1.87% su Tve**.

M2 — Chimica reagente 0D

Dissociazione irreversibile dell'azoto ($N_2 + N_2 \rightarrow 2N + N_2$, rate di Park 1993), riproducendo le Fig 7/8 del Part One. Doppio percorso validato: Mutation++ end-to-end vs implementazione manuale (legge di azione di massa + Candler) — a $q=0.5$ le curve sono bit-identiche. **Scoperta**: il $q=0.5$ hard-coded in Mutation++ vs $q=0.7$ del paper differiscono $\sim 3\%$ nel transitorio.

M3 — Chimica nel solver + formulazione conservativa piena

Il salto architetturale: il campo e vive sul datum $Mutation\ e_tr(T)+e_ve(Tve)$, decode per cella (Tve da eve , T da $e-eve$), sorgenti chimiche per cella dal thermo. Niente più termine $V-T$ in $EEqn$ (il travaso è interno a e). Due bug storici risolti qui: **SIGFPE su OmegaVT con $X=0$** (floor delle frazioni a $1e-30$) e **clamp Thigh del JANAF** che tosava $T=30000 \rightarrow 20000$. Validato vs i CSV di M2 ($T\ 0.03\%$, composizione $1e-4$).

M4 — Validazione 1D (shock tube)

Tre casi in `applications/test/shockTube1D/`:

- **sod** (N_2 freddo) vs Riemann esatto: $L1\ 0.07-0.17\%$;
- **relaxing** (driver caldo, zona di rilassamento) vs riferimento ODE post-shock: **$T\ max\ 1.04\%$ / $media\ 0.69\%$, $Tve\ media\ 0.83\%$** ;
- il salto RH frozen coincide con la teoria a 4 cifre a $Ms=8.36$.

Prestazioni misurate: 34-42 $\mu s/cella/step$ → proiezione: il multi-D avrebbe richiesto ore/giorni, da cui l'uso del cluster.

M5 — Cono Mach 11.3: prerequisiti e caso (2D)

Primo caso multi-D del Part Two (§3.1). Prerequisiti:

- **fix del datum a parete**: override $he(T,patchi) = e_tr(T)+eve$ nel thermo (serve using `base::he` per il name-hiding del C++); unit test `wallSlab1D`: parete decodificata a $300.0002\ K\ \checkmark$;
- **parallelo verificato**: relaxing seriale vs `mpirun -np 4` identici a $\sim 1e-5$;
- caso `bluntedCone2D`: mesh wedge assialsimmetrica da script, BC di slip (`maxwellSlipU`) e salto di temperatura (`smoluchowskiJumpT`), LTS.

Coarse convergiuto, ma **Cp di ristagno 1.30 vs 1.83** atteso: un giallo lasciato aperto per M6.

M6 — Campagna cluster, il giallo del Cp, Blottner, Fig 2 validata

La milestone più densa. Tre cose:

1. **Cluster PBS operativo** (trafila non ovvia: sintassi `select=1:ncpus=28:mpiprocs=28, stage-out -o` inaffidabile → log auto-gestito, sourcing isolato per un bug bash, `Mutation++` clonata da GitHub).
2. **Il giallo del Cp risolto dopo tre diagnosi**: non era la mesh né la risoluzione dell'urto, ma il **clamp minTemperature 200** del bridge che riscaldava il free-stream da 144.4 a $200\ K \rightarrow$ simulava Mach 9.6 invece di 11.3 . Fix `minTemperature 50` + **guard-rail permanente** nel post (misura il free-stream *effettivo* e confronta la teoria al Mach *effettivo*). *Lezione: mai confrontare col nominale senza verificare cosa è stato simulato.*
3. **Trasporto Blottner** implementato (chiude il gap su Cf/St , vedi sotto) e **Fig 2 digitalizzata** per estrazione vettoriale dal PDF (`digitize-fig2.py`, `PyMuPDF`).

Risultato Fig 2 (mesh fine): Cp ristagno **1.843 vs 1.833 (0.5%)**, Cp superficie **0.7%**, St **2.7%**, Cf **7.7%**, standoff $0.150\ Rn$. Il gap Cf/St , inizialmente $\sim 16\%/11\%$ con la Sutherland, si è chiuso passando a Blottner (la Sutherland era -21% a $297\ K$, la temperatura di parete).

M7 — Cilindro Mach 20 reagente (2D)

Secondo caso del Part Two (§3.2): azoto a Mach 20 su cilindro $R=1\ m$, parete $1000\ K$, con **chimica reagente accoppiata al two-temperature** — la prima prova della chimica in multi-D (finora solo 0D/1D). Highlights:

- **Checkerboard odd-even** confinato alla cella a parete (aspect ratio $\sim 1700:1$ + flusso centrale). Diagnosi corretta dopo un errore: non era la BC di Tve, era un modo pressione-velocità. **Curato con Minmod** (limiter più dissipativo) + **estrazione robusta** delle grandezze di parete (banda pulita per la pressione, solo componente tangenziale per l'attrito).
- **Risultato:** C_D **1.285 vs 1.304** (paper) / 1.284 (DSMC), standoff **0.247 vs ~ 0.25 m**, profili di ristagno che ricalcano il run 3 — inclusa la **sovrastima attesa del picco di T** che il paper attribuisce proprio alla combinazione Park.
- La **mesh fine non converge** (aspect ratio 5000:1, LTS più lento): la coarse è il risultato di M7, dentro la dispersione dei riferimenti (che fra loro divergono del 30-40%).

M8 — Conduzione vibrazionale κ_{ve}

Il tassello rimandato da M3: la EveEqn conduceva solo convezione + rilassamento + chimica, **senza conduzione termica del modo vibrazionale**. Aggiunto in una riga:

```
if (!inviscid) EveEqn -= fvm::laplacian(thermo.mu(), eve);
```

(Eucken $\kappa_{ve} = \mu \cdot c_{v,ve} \rightarrow \kappa_{ve} \nabla T_{ve} = \mu \nabla T_{ve}$ esatto). Validato: no-op a cella singola (0D invariato), stabile in 1D. Sul cluster (cilindro): **la parete Tve a gradiente, impraticabile in M7, ora è stabile grazie alla diffusione** — niente scacchiera, superficie liscia, C_H **58.7 kW** pulito, vicino alla DSMC (63.3). *Con questa milestone la validazione del paper è completa.*

M9 — Performance: strong scaling MPI (rifinitura opzionale)

Copre l'asse "High Performance" del corso. **Strong scaling MPI del solver 2D reagente vero** (decomposizione di dominio con scambio di halo), su un nodo da 28 core, due mesh:

- **coarse (9k celle):** satura a **8x su 28 rank** (efficienza 0.29) — communication-bound (~ 320 celle/rank);
- **fine (156k celle):** near-linear fino a 14 rank, **19.9x su 28 rank** (efficienza 0.71) — compute-bound (~ 5600 celle/rank).

Il contrasto coarse/fine è il compromesso compute/comunicazione da manuale. Vedi §6.

5. Validazione: risultati vs paper

Cono Mach 11.3 (Part Two §3.1, Fig 2) — mesh fine, Blottner

Grandezza	Questo lavoro	Riferimento	Scarto
C_p ristagno	1.843	1.833 (Rayleigh)	0.5%
C_p superficie	—	hy2Foam	0.7% medio
Numero di Stanton St	—	hy2Foam	2.7%
Coeff. attrito C_f	—	hy2Foam	7.7% (dentro la dispersione dei riferimenti)
Shock standoff	0.150 Rn	0.1–0.15 Rn	✓
Free-stream	$T_\infty=144.4$, $M=11.29$	144.4, 11.3	✓ (guard-rail)

Cilindro Mach 20 reagente (Part Two §3.2, Fig 5) — mesh coarse, Minmod, M8

Grandezza	Questo lavoro	Paper (run 3)	DSMC
Coeff. di drag C_D	1.286	1.304	1.284
Shock standoff	0.247 m	~0.25	~0.25
Flusso termico integrato C_H	58.7 kW	88.1	63.3
Picco T ristagno	15.7 kK	~14.5 (sovrastima Park attesa)	—
Convergenza dp/p	0.02%	—	—

Nota su C_H. Il paper stesso dichiara che il run Park (88 kW) sovrastima la DSMC (63) del 39%. Il nostro 58.7 — pulito, senza lo spike spurio near-wall che gonfiava le versioni precedenti — è a ~7% dalla DSMC: coerenza fisica, non un difetto.

In sintesi: la fisica reattiva two-temperature multi-D è validata su entrambi i casi del paper, a grado-paper sulla pressione e nella dispersione dei riferimenti sulle quantità di parete.

6. Performance HPC

Strong scaling MPI (1 nodo, 28 core)

ranks	fine 156k — speedup / eff	coarse 9k — speedup / eff
1	1.00 / 1.00	1.00 / 1.00
2	1.98 / 0.99	1.92 / 0.96
4	3.82 / 0.95	3.31 / 0.83
7	6.49 / 0.93	4.51 / 0.64
14	12.24 / 0.87	7.11 / 0.51
28	19.90 / 0.71	8.00 / 0.29

La coarse segue l'ideale fino a ~4 rank poi satura (troppo poche celle per rank, domina lo scambio di halo). La fine resta quasi lineare fino a 14 rank e arriva a **19.9x su 28 core**: con ~5600 celle/rank il costo dominante è il bridge Mutation++ per cella, non la comunicazione.

Costo per cella del bridge

Caso	μs/cella/step
1D shockTube reagente	34-42
2D cono M11 (non-reagente)	~55
2D cilindro M20 (reagente)	~72-84

La chimica reagente aggiunge ~50% rispetto al solo thermo (Mutation++ valuta anche le velocità di reazione a due temperature).

Correttezza del parallelo

Prerequisito garantito già in M5: **seriale vs mpirun -np 4 identici a 1e-5**. Il parallelismo non cambia il risultato fisico — condizione indispensabile prima di parlare di velocità (una Mutation: :Mixture per rank, analogo distributed-memory del thread-local ownership).

7. Confronto con l'altro gruppo

Un altro gruppo del corso (stesso professore, stesso anno, stesso template di partenza: le classi RRH0 / HighEnthalpyMulticomponentThermo e i test thermoMixturePark2T) ha sviluppato lo stesso tipo di estensione. Repo pubblico con licenza **MIT**.

	Questo progetto	L'altro gruppo
Validazione 0D (heat bath)	✓ (M1-M2)	✓ (unico risultato fisico)
Chimica nel solver	✓ (M3)	descritto, non eseguito
1D shock tube	✓ (M4)	<i>sviluppo futuro</i>
2D cono M11 vs Fig 2	✓ (M5-M6)	<i>sviluppo futuro</i>
2D cilindro M20 vs Fig 5	✓ (M7)	<i>sviluppo futuro (lo nominano)</i>
Conduzione vibrazionale κ_{ve}	✓ (M8)	—
Analisi performance	✓ MPI (M9)	✓ OpenMP su kernel 0D

In sintesi: su questo progetto sono stati fatti **tutti i loro risultati** (0D) **più tutto ciò che loro elencano come “sviluppi futuri”** (1D, cilindro 2D) **più la conduzione vibrazionale più l'analisi HPC**. Sull'asse performance il confronto è diretto: loro OpenMP su celle 0D indipendenti ($2.81\times$ su 8 thread, efficienza 0.35); qui MPI su un solver accoppiato con scambio di halo (**$19.9\times$ su 28 rank, efficienza 0.71**) — scaling distributed-memory reale, non repliche di un kernel embarrassingly-parallel.

8. Lezioni e trappole

Bug e insidie che vale la pena ricordare (compaiono nei log come “bug storici”):

- **SIGFPE su OmegaVT con $X=0$** (M3): $\tau_{\text{park}} = 1/(n \cdot X)$ dà infinito benigno nei test standalone ma il trapping di foamRun crasha → floor delle frazioni a $1e-30$ nel bridge.
- **Clamp Thigh del JANAF** (M3): $T=30000 \rightarrow 20000$ alla costruzione → Thigh 50000 nel file del caso.
- **setRDeltaT con $\rho()$ di troppo** (M5): errore nel local time-stepping.
- **Il clamp minTemperature** (M6): la lezione più importante — riscaldava silenziosamente il free-stream e falsava il Mach simulato. Da qui il **guard-rail** che misura sempre il free-stream effettivo.
- **Il checkerboard odd-even** (M7): non era la BC, era lo schema centrale sull'aspect ratio a parete. Curato con Minmod + estrazione robusta.
- **Il fattore Eucken** (M8): $\text{divq}(e)$ applica il fattore ~ 1.9 del totale anche al gradiente vibrazionale; il termine κ_{ve} usa il fattore 1 corretto. Approssimazione nota, non un bug (rifinitura possibile: split κ_{tr}/κ_{ve} nella EEqn).
- **Trappole di digitalizzazione** (M6/M7): i tick degli assi vanno filtrati per segmento e con orientamento; le figure MDPI sono vettoriali, estraibili direttamente dal PDF (più preciso di Engauge).

9. Come si compila e si gira

Ambiente

```
source /path/to/OpenFOAM-13/etc/bashrc      # OpenFOAM core
source <repo>/etc/bashrc                    # variabili POLIMI_*/Mutation++
```

Sul cluster il core è in /opt/openfoam13 (va sorgentato esplicitamente). Mutation++ vive in thirdParty/ (gitignorata; clonabile da GitHub).

Build

```
# librerie custom (thermo + trasporto + bridge)
cd src/thermophysicalModels/specie && ./Allwmake
cd src/thermophysicalModels/multicomponentThermo && wmake
# il modulo solver
cd applications/modules/shockThermo && wmake
```

Girare un caso

```
cd applications/test/reactingCylinder2D
./Allrun                # seriale, mesh coarse
./Allrun -parallel 4    # parallelo
./Allrun -fine 28       # mesh fine, cluster
```

Sul cluster i job PBS stanno in <caso>/cluster/ (es. job-cylinder-coarse.sh). Lo scaling: perf/job-scaling.sh.

10. Limiti noti e sviluppi futuri

Tutti **opzionali** — la validazione del paper è completa.

- **Split pulito κ_{tr}/κ_{ve}** nella EEqn (oggi il totale usa un fattore Eucken ~ 1.9 anche sul gradiente vibrazionale).
- **Mesh fine convergente del cilindro**: richiede un re-grading near-wall per ridurre l'aspect ratio da 5000:1 a $\sim 1500:1$.
- **Weak scaling e multi-nodo** (oltre le 28 core di un nodo).
- **Fig 9** (aria 5 specie), **CVDV-QK**, **Tve multiple per specie** nel solver (oggi un campo unico), energia elettronica separata.
- Parete Tve fixedValue vs jump (per un gradiente vibrazionale più netto).

11. Mappa dei file

```
src/thermophysicalModels/
  specie/thermo/rrho/          # rrhoThermo (RRH0)
  specie/transport/blottner/   # blottnerTransport
  multicomponentThermo/.../HighEnthalpyMulticomponentThermo.H  # il bridge
applications/modules/
  shockFluid/                 # base (upstream)
  shockThermo/                # il solver (EveEqn, decode, sorgenti)
applications/test/
  nonEqTTv/                   # 0D heat bath (M1–M2) + dati Mutation++
  shockTube1D/{sod,relaxing}/  # 1D (M4)
  bluntedCone2D/              # cono M11 (M5–M6) + references/ Fig 2
  reactingCylinder2D/         # cilindro M20 (M7–M8) + references/ Fig 5
    perf/                     # harness di scaling (M9)
    wallSlab1D/               # unit test datum a parete
explanations/
```

milestone-1..9-*.md	# doc per milestone
RELAZIONE-COMPLETA.md	# questo documento
etc/codeTemplates/dynamicCode/	# whitelist (rrho, blottner)
thirdParty/	# Mutation++ (gitignorata)

Solver ipersonico a due temperature — OpenFOAM-13 + Mutation++. Validazione Casseau Part One (OD) + Part Two (cono M11.3, cilindro M20 reagente), conduzione vibrazionale e strong scaling MPI. Nove milestone, completo su entrambi gli assi: fisica e performance.